

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра конструювання електронно обчислювальної апаратури

Лабораторна Робота 1

з дисципліни

«Високорівнева розробка програмного забезпечення»

Виконав студент:

Юрченко Сергій Дмитрович

Навчальної групи: ФЕЛ, ДК-41

Перевірив: Мушта І. А.

Київ 2026

Завдання

Частина 1: Установка Python (Windows)

1. **Встановіть три версії Python**:
   - Python 3.12
   - Python 2.x (будь-яка версія)
   - Python 3.x (будь-яка версія, крім 3.12)

2. **Вивчіть варіанти запуску Python**:
   - Через командний рядок (команди python, py)
   - З текстового редактора або IDE (наприклад, IDLE)
   - Використовуючи shebang (рядок виду `#!/usr/bin/python3`)

Частина 2: Віртуальні середовища (Windows)

1. **Встановіть наступні віртуальні середовища** для роботи з різними версіями Python:

   - `venv`
   - `virtualenv`
   - `conda`

   Створіть одне віртуальне середовище з Python 2.x, інше з Python 3.x.

2. **Напишіть код** для демонстрації 10 основних відмінностей між Python 2 і Python 3.
   - Використовуйте для цього створені віртуальні середовища з Python 2.x та та Python 3.x.

Частина 3: Віртуальні середовища (Ubuntu)

1. **Встановлення Ubuntu**

Завантажте образ Ubuntu (LTS) з офіційного сайту: Інструкція зі встановлення (загальна). Наприклад, Ubuntu 24.04.3 LTS. Створіть у VirtualBox віртуальну машину, встановіть Ubuntu (інструкція).
Після запуску виконайте оновлення системи:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl python3 python3-pip

2. **Тестова програма з різною поведінкою у версіях Python**

- Використайте системний Python для запуску *version_test.py*
  python3 —version
  python3 version_test.py
- Встановіть pyenv і кілька версій Python
  curl https://pyenv.run | bash
  exec $SHELL # перезапуск оболонки, щоб застосувались зміни

  Додайте до файлу *~/.bashrc* наступне*:*

```
export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH"
if which pyenv > /dev/null; then
  eval "$(pyenv init --path)"
  eval "$(pyenv init -)"
  eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
fi
```

Виконайте команду *source ~/.bashrc*

Встановіть додаткові бібліотеки*:*
*sudo apt-get install -y *
*libbz2-dev *
*libncurses5-dev *
*libgdbm-dev *
*libnss3-dev *
*libssl-dev *
*libreadline-dev *
*libffi-dev *
*zlib1g-dev *
*libsqlite3-dev *
*tk-dev *
*liblzma-dev *
*libncursesw5-dev *
*libgdbm-dev *
*libdb-dev *
*libexpat1-dev *
*liblzma-dev *
libcurl4-openssl-dev

pyenv install 3.8.18
pyenv install 3.10.14
pyenv install 3.12.5

- Запустіть v*ersion_test.py* під різними версіями
  pyenv global 3.8.18
  python version_test.py
  pyenv global 3.10.14
  python version_test.py
  pyenv global 3.12.5
  python version_test.py
- Використайте uv
  curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
  uv python install 3.13.7+freethreaded
  uv run --python 3.13.7+freethreaded python version_test.py
- Створіть віртуальне середовище середовище та інсталюйте пакет rich
  python3 -m venv myenv
  source myenv/bin/activate
  pip install rich
- Запустіть *version_test_rich.py*
  python version_test.py
  deactivate
  python version_test.py # тут буде помилка, бо rich відсутній

Очікуваний ефект

- *Python 3.8*
  - *f"Hello in uppercase: {name.upper()}" працює*
  - *Match-case - SyntaxError*
- *Python 3.10*
  - *match-case працює: друкує Matched 3*

- *Python 3.12+*
    - *Поведінка як у 3.10, але інша версія у виводі*
- *У venv з rich*
    - *Кольоровий вивід.*
- *Поза venv*
    - *Помилка ModuleNotFoundError: No module named 'rich'*

Частина 4: Списки, словники та цикли

1. **Зчитати файли**:
    - Використовуючи `os.listdir()`, пройдіться по файлах `math.txt`, `statistics.txt`, `physics.txt`, та `student_names.txt`.
    - Перевірте, що всі файли існують, та відкрийте їх для зчитування.

2. **Обробка даних**:
    - Зчитайте оцінки з кожного файлу, перетворивши їх у список цілих чисел для кожного предмета. Також створіть список з іменами студентів.
    - Створіть словник, який містить оцінки для кожного студента за всі три предмети. Використовуйте ім'я студента як ключ, а словник з предметами – як значення. Словник з предметами використовує назву предмету як ключ, а оцінку - як значення.

3. **Виведіть результати**:
    - Виведіть статистику для кожного студента: його ім'я та середню оцінку по всіх трьох предметах.

      Приклад виводу:
      студент: ... , середня оцінка: ...

    - Знайдіть трьох студентів з найвищими середніми оцінками.

      Приклад виводу:
      Студент 1
      Студент 2
      Студент 3

    - Підрахуйте загальну кількість студентів, середні оцінки по кожному предмету, максимальні та мінімальні оцінки.

      Приклад виводу:
      Загальна кількість студентів: ...

      предмет: ... , середня оцінка ... , min оцінка: ... , max оцінка: ...

    - Для кожного предмету виведіть ім'я студента, який отримав найвищий бал, а також оцінку

      Приклад виводу:
      Предмет 1: ... | студент: ... , оцінка: ...

Предмет 2: ... | студент: ... , оцінка: ...

Предмет 3: ... | студент: ... , оцінка: ...

- Виведіть загальну кількість студентів, які мають середню оцінку нижче 50, а також список таких студентів

Приклад виводу:
Кількість студентів з оцінкою нижче 50: ...
Студент 1
Студент 2
Студент 3
...

Обов'язково використати: словники, списки, умовні оператори, цикли.

Note: отримані файли викладіть на власний GitHub репозиторій
Note: додайте скріни до звіту

Виконання

Частина 1: Установка Python (Windows)

1. Встановіть три версії Python:

```
PS C:\Users\Klaptyk> py --list
 -V:3.14 *        Python 3.14 (64-bit)
 -V:3.13          Python 3.13 (64-bit)
 -V:3.12          Python 3.12 (64-bit)
 -V:2.7-32        Python 2.7-32
PS C:\Users\Klaptyk>
```

2. Вивчіть варіанти запуску Python:

```
C:\Users\Klaptyk>python
Python 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

C:\Users\Klaptyk>py
Python 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e75d, Sep 30 2026, 18:19:33) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

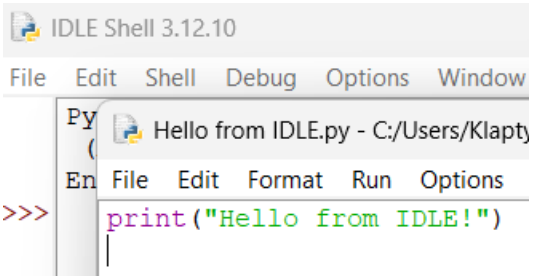
C:\Users\Klaptyk>
```

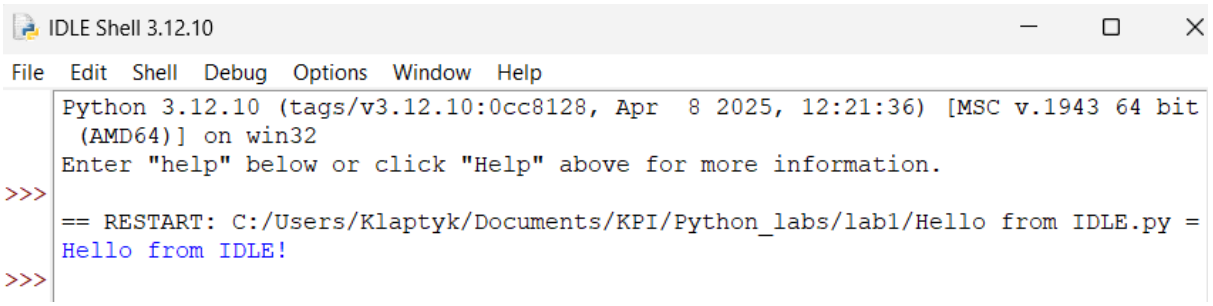
```
C:\Users\Klaptyk>py -2.7 -c "print 'Hello from Python 2.7'"
Hello from Python 2.7

C:\Users\Klaptyk>py -3.12 -c "print('Hello from Python 3.12')"
Hello from Python 3.12

C:\Users\Klaptyk>py -3.14 -c "print('Hello from Python 3.14')"
Hello from Python 3.14

C:\Users\Klaptyk>
```






```
#!/usr/bin/env python2.7
import sys
print("Running on Python version: " + sys.version)
```

```
#!/usr/bin/env python3.12
import sys
print("Running on Python version: " + sys.version)
```

```
#!/usr/bin/env python3.14
import sys
print("Running on Python version: " + sys.version)
```

```
C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>py test_shebang.py
Running on Python version: 2.7.18 (v2.7.18:8d21aa21f2, Apr 20 2020, 13:19:08) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]

C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>py test_shebang.py
Running on Python version: 3.12.10 (tags/v3.12.10:0cc8128, Apr  8 2025, 12:21:36) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]

C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>py test_shebang.py
Running on Python version: 3.14.8 (tags/v3.14.8:8e6e75d, Sep 30 2026, 18:19:33) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
```

Частина 2: Віртуальні середовища (Windows)

1. Встановіть наступні віртуальні середовища

1. venv

```
C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>py -3.12 -m venv my_venv_py3

C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>my_venv_py3\Scripts\activate

(my_venv_py3) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>python --version
Python 3.12.10

(my_venv_py3) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>deactivate
C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>
```

2. virtualenv

```
C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>py -2.7 -m pip install "virtualenv<20"
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 wo
n't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2
 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Collecting virtualenv<20
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/85/d8/9dbb4d0fc19f029a43f4b5290b91da87f86572585f5c9b3ed345c6d9b8d7
/virtualenv-16.7.12-py2.py3-none-any.whl (7.2MB)
     |ыыы
```

```
(my_virtualenv_py2) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>python --version
Python 2.7.18

(my_virtualenv_py2) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>python my_virtualenv_py2.py
=== DEMO PYTHON 2.x ===
Python version: 2.7.18 (v2.7.18:8d21aa21f2, Apr 20 2020, 13:19:08) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
1. Print statement without parentheses works!
2. 5 / 2 = 2 (Type: <type 'int'> )
3. Default string type: <type 'str'> | Unicode type: <type 'unicode'>
4. Function for string input is raw_input()
5. range(3) returns list: <type 'list'> -> [0, 1, 2]
6. Exception syntax 'except Exception, e': integer division or modulo by zero
7. dict.keys() returns list: <type 'list'> -> ['a', 'b']
8. Extended Unpacking (a, *b = ...) is NOT supported in Python 2
9. Comparison 1 < '2' works in Py2: True
10. Module urllib2 imported successfully
```

conda_py3.py

```
(conda_py3) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>python --version
Python 3.12.15

(conda_py3) C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1>python conda_py3.py
=== DEMO PYTHON 3.x ===
Python version: 3.12.15 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct  1 2026, 20:14:50) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)]
1. Print is a function: print(...)
2. 5 / 2 = 2.5 (Type: <class 'float'> )
3. Default string type: <class 'str'> | Bytes type: <class 'bytes'>
4. Function for string input is input()
5. range(3) returns range object: <class 'range'> -> range(0, 3)
6. Exception syntax 'except Exception as e': division by zero
7. dict.keys() returns view object: <class 'dict_keys'> -> dict_keys(['a', 'b'])
8. Extended Unpacking supported: a = 1 , b = [2, 3, 4]
9. Comparison 1 < '2' raises TypeError in Py3: '<' not supported between instances of 'int' and 'str'
10. Module urllib.request imported successfully
```

Частина 3: Віртуальні середовища (Ubuntu)

2

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ python3 version_test.py
Python version: 3.14.4 (main, Aug 20 2026, 10:41:58) [GCC 15.2.0]
5 / 2 = 2.5
5 // 2 = 2
Hello, World!
Hello in uppercase: WORLD
Matched 3
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$
```

Виникли проблеми з pyenv:

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ pyenv install 3.8.18
python-build: definition not found: 3.8.18

See all available versions with `pyenv install --list'.

If the version you need is missing, try upgrading pyenv:

  cd /home/user/.pyenv && git pull && cd -
```

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ cd /home/user/.pyenv && git pull && c
d -
Already up to date.
/media/sf_folder_for_VirtualBox
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ pyenv install 3.8.18
python-build: definition not found: 3.8.18

See all available versions with `pyenv install --list'.

If the version you need is missing, try upgrading pyenv:

  cd /home/user/.pyenv && git pull && cd -
```

```
user@Lin0:~$ pyenv install --list | grep 3.8.18
  3.8.18
user@Lin0:~$ pyenv install 3.8.18
python-build: definition not found: 3.8.18

See all available versions with `pyenv install --list'.

If the version you need is missing, try upgrading pyenv:

  cd /home/user/.pyenv && git pull && cd -
```

Поставив і виконав через uv:

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ uv run --python 3.8.18 python version
_test.py
  File "version_test.py", line 16
    match 3:
          ^
SyntaxError: invalid syntax
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ uv run --python 3.10.14 python versio
n_test.py
Python version: 3.10.14 (main, Aug 14 2024, 05:11:29) [Clang 18.1.8 ]
5 / 2 = 2.5
5 // 2 = 2
Hello, World!
Hello in uppercase: WORLD
Matched 3
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ uv run --python 3.12.5 python version
_test.py
Python version: 3.12.5 (main, Aug 14 2024, 05:08:31) [Clang 18.1.8 ]
5 / 2 = 2.5
5 // 2 = 2
Hello, World!
Hello in uppercase: WORLD
Matched 3
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$
```

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ uv run --python 3.13.7t python versio
n_test.py
Python version: 3.13.7 experimental free-threading build (main, Sep 18 2025, 19:
48:29) [Clang 20.1.4 ]
5 / 2 = 2.5
5 // 2 = 2
Hello, World!
Hello in uppercase: WORLD
Matched 3
```

Туб була трохи помилка в завданні:

- Запустіть *version_test_rich.py*
  python version_test.py
  deactivate
  python version_test.py # тут буде помилка, бо rich відсутній

Тому я запускав саме version_test_rich.py:

```
(myenv) user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ python version_test_rich.py
Python version: 3.14.4 (main, Aug 20 2026, 10:41:58) [GCC 15.2.0]
5 / 2 = 2.5
5 // 2 = 2
```

```
user@Lin0:/media/sf_folder_for_VirtualBox$ python version_test_rich.py
Traceback (most recent call last):
  File "/media/sf_folder_for_VirtualBox/version_test_rich.py", line 2, in <modul
e>
    from rich import print
ModuleNotFoundError: No module named 'rich'
```

Частина 4: Списки, словники та цикли

Файл student_marks.py:

```
import os


# --- Зчитати файли ---

directory = '.' # Поточна директорія

required_files = ['math.txt', 'statistics.txt', 'physics.txt', 'student_names.txt']


# Перевіряємо, чи є всі файли

missing_files = []

for req_file in required_files:

    if req_file not in os.listdir(directory):

        missing_files.append(req_file)


if len(missing_files) > 0:

    print("Не знайдено файли:", missing_files)

else:
```

```
raw_data = {}


# Проходимо по файлах у директорії
for filename in os.listdir(directory):
    if filename in required_files:
        file = open(filename, 'r', encoding='utf-8')


        lines = []
        for line in file:
            lines.append(line.strip()) # прибираємо зайві пробіли/перенесення рядків


        file.close() # Закриваємо файл


        # Якщо це файл з іменами - просто зберігаємо
        if filename == 'student_names.txt':
            raw_data['names'] = lines
        else:
            # Відкидаємо txt з назви, щоб отримати назву предмету
            subject = filename.replace('.txt', '')


            # Перетворюємо оцінки у цілі числа
            grades = []
            for line in lines:
                grades.append(int(line))


            raw_data[subject] = grades


# --- Обробка даних ---
```

```
student_names = raw_data['names']
subjects = ['math', 'statistics', 'physics']

students_dict = {}

# Заповнюємо словник
for i in range(len(student_names)):
    student = student_names[i]
    students_dict[student] = {}

    for subj in subjects:
        students_dict[student][subj] = raw_data[subj][i]

# --- Виведення результатів ---
# Рахуємо середні оцінки
student_averages = {}
for student in students_dict:
    grades_dict = students_dict[student]

    total_score = 0
    count = 0
    for subj in grades_dict:
        total_score += grades_dict[subj]
        count += 1

    avg_score = total_score / count
    student_averages[student] = avg_score
```

```
print("--- Статистика для кожного студента ---")
for student in student_averages:
    avg = student_averages[student]
    print("студент:", student, ", середня оцінка:", round(avg, 2))

print("\n--- Три студенти з найвищими середніми оцінками ---")
# Робимо пошук максимуму 3 рази
temp_averages = {}
for student in student_averages:
    temp_averages[student] = student_averages[student]

for i in range(3):
    best_student = None
    best_avg = -1

    # Шукаємо максимальне значення
    for student in temp_averages:
        avg = temp_averages[student]
        if avg > best_avg:
            best_avg = avg
            best_student = student

    if best_student != None:
        print(best_student)
        # Видаляємо знайденого, щоб наступного разу знайти наступного за ним
        del temp_averages[best_student]

print("\n--- Загальна статистика ---")
```

```
total_students = len(student_names)
print("Загальна кількість студентів:", total_students)

for subj in subjects:
    subj_grades = raw_data[subj]

    # Шукаємо суму, мінімум і максимум циклом
    total_subj_score = 0
    min_grade = float('inf')
    max_grade = -1

    for grade in subj_grades:
        total_subj_score += grade

        if grade > max_grade:
            max_grade = grade
        if grade < min_grade:
            min_grade = grade

    subj_avg = total_subj_score / total_students
        print("предмет:", subj, ", середня оцінка", round(subj_avg, 2), ", min оцінка:", min_grade, ", max оцінка:", max_grade)

print("\n--- Найвищий бал по предметах ---")
for subj in subjects:
    top_student = None
    top_grade = -1

    for student in students_dict:
```

```
            grade = students_dict[student][subj]
            if grade > top_grade:
                top_grade = grade
                top_student = student

        print("Предмет:", subj, "| студент:", top_student, ", оцінка:", top_grade)

    print("\n--- Студенти з середньою оцінкою нижче 50 ---")
    struggling_students = []

    for student in student_averages:
        avg = student_averages[student]
        if avg < 50:
            struggling_students.append(student)

    print("Кількість студентів з оцінкою нижче 50:", len(struggling_students))
    for student in struggling_students:
        print(student)
```

Вивід в консоль:

```
PS C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1\student_marks> py student_marks.py
--- Статистика для кожного студента ---
студент: Roberta Martin , середня оцінка: 59.67
студент: Robert Ennis , середня оцінка: 71.67
студент: Melody Brinkley , середня оцінка: 79.0
студент: Marie Cahall , середня оцінка: 79.33
студент: Joan Moody , середня оцінка: 61.67
студент: Megan Warden , середня оцінка: 79.33
```

студент: Billy Blenman , середня оцінка: 79.0

студент: John Mccall , середня оцінка: 45.0

студент: Adam Reina , середня оцінка: 73.0

студент: Joseph Schroeder , середня оцінка: 80.33

студент: Mary Berezny , середня оцінка: 65.0

студент: Robert Moore , середня оцінка: 83.33

студент: Carmen Smith , середня оцінка: 48.33

студент: Clarinda Smith , середня оцінка: 78.67

студент: Patricia Anderson , середня оцінка: 67.0

студент: Roger Kazin , середня оцінка: 46.33

студент: Brenda Killian , середня оцінка: 69.0

студент: Angelica Miyata , середня оцінка: 45.67

студент: Bernita Bousquet , середня оцінка: 82.0

студент: Charles Garrette , середня оцінка: 74.0

студент: Perry Vazquez , середня оцінка: 59.0

студент: Paul Morris , середня оцінка: 63.0

студент: Charlie Goldberg , середня оцінка: 71.33

студент: Julian Mcgowan , середня оцінка: 54.67

студент: Andrew Linsley , середня оцінка: 79.33

студент: Terry Taylor , середня оцінка: 80.33

студент: Christena Mclaughlin , середня оцінка: 65.33

студент: Lamont Patrick , середня оцінка: 65.67

студент: Nubia Brugman , середня оцінка: 79.0

студент: Paige Young , середня оцінка: 74.67

студент: Tonya Marquez , середня оцінка: 74.0

студент: John Lavoy , середня оцінка: 80.67

студент: Kathleen Todd , середня оцінка: 70.0

студент: Ana Green , середня оцінка: 70.0

студент: Griselda Ridley , середня оцінка: 49.33

студент: Todd Faughnan , середня оцінка: 58.0

студент: David Hunter , середня оцінка: 51.0

студент: Erik Oglesby , середня оцінка: 77.0

студент: Kelly Martinez , середня оцінка: 70.33

студент: John Douglass , середня оцінка: 44.0

студент: Douglas Burr , середня оцінка: 82.0

студент: Christina Boggan , середня оцінка: 75.0

студент: Elisabeth Edwards , середня оцінка: 62.67

студент: Jerry Spicer , середня оцінка: 51.0

студент: Mary Kennedy , середня оцінка: 67.0

студент: Craig Mcintyre , середня оцінка: 72.0

студент: Nannie Lukas , середня оцінка: 51.33

студент: Brady Manor , середня оцінка: 71.67

студент: Susan Davidson , середня оцінка: 96.67

студент: Linda Robinson , середня оцінка: 71.0

студент: Shawn Bates , середня оцінка: 100.0

студент: Aubrey Burton , середня оцінка: 83.0

студент: Chris Brown , середня оцінка: 73.67

студент: Marie Mcdonald , середня оцінка: 48.0

студент: Ben Whalen , середня оцінка: 49.0

студент: Robert Dolan , середня оцінка: 48.67

студент: Jake Hartley , середня оцінка: 55.0

студент: Dustin Koo , середня оцінка: 47.33

студент: Rita Mcintire , середня оцінка: 71.0

студент: Frances Williams , середня оцінка: 76.33

студент: Rose Beacham , середня оцінка: 57.67

студент: Beatrice Eaton , середня оцінка: 88.33

студент: Brandon Scroggins , середня оцінка: 96.67

студент: Robert Ruple , середня оцінка: 77.67

студент: Mary Powell , середня оцінка: 49.0

студент: Tanya Welch , середня оцінка: 88.0

студент: Georgia Price , середня оцінка: 65.67

студент: Mary Testerman , середня оцінка: 87.33

студент: Elizabeth Howard , середня оцінка: 63.0

студент: Mark Jennings , середня оцінка: 60.67

студент: Janet Mcgahey , середня оцінка: 63.0

студент: Linda Eldridge , середня оцінка: 57.67

студент: Marie Blum , середня оцінка: 49.33

студент: Lisa Hollister , середня оцінка: 61.67

студент: Jeff Walls , середня оцінка: 64.33

студент: Eugene Mooney , середня оцінка: 52.67

студент: Louise Moore , середня оцінка: 63.67

студент: Jason Padilla , середня оцінка: 41.67

студент: Rebecca Presley , середня оцінка: 77.67

студент: Robert Dalessandro , середня оцінка: 65.67

студент: Amanda Stewart , середня оцінка: 81.33

студент: Rachel Krasley , середня оцінка: 74.67

студент: Annetta Estrada , середня оцінка: 67.33

студент: Martin Snyder , середня оцінка: 75.67

студент: Jonathon Stahly , середня оцінка: 42.67

студент: April Amundson , середня оцінка: 66.67

студент: Thomas Runion , середня оцінка: 82.67

студент: Robert Dalton , середня оцінка: 76.33

студент: Mariano Hess , середня оцінка: 76.67

студент: Eric Rogers , середня оцінка: 81.67

студент: Angela Snyder , середня оцінка: 52.67

студент: Louise Harris , середня оцінка: 70.67

студент: Ellsworth Miller , середня оцінка: 70.33

студент: Robert White , середня оцінка: 76.0

студент: James Woloszyn , середня оцінка: 62.33

студент: George Winter , середня оцінка: 65.67

студент: Cynthia Santos , середня оцінка: 57.0

студент: Cynthia Vaughn , середня оцінка: 64.67

студент: Robert Mills , середня оцінка: 94.67

студент: Linda Zeiler , середня оцінка: 83.67

--- Три студенти з найвищими середніми оцінками ---

Shawn Bates

Susan Davidson

Brandon Scroggins

--- Загальна статистика ---

Загальна кількість студентів: 100

предмет: math , середня оцінка 65.3 , min оцінка: 30 , max оцінка: 100

предмет: statistics , середня оцінка 70.01 , min оцінка: 41 , max оцінка: 100

предмет: physics , середня оцінка 69.02 , min оцінка: 41 , max оцінка: 100

--- Найвищий бал по предметах ---

Предмет: math | студент: Shawn Bates , оцінка: 100

Предмет: statistics | студент: Susan Davidson , оцінка: 100

Предмет: physics | студент: Susan Davidson , оцінка: 100

--- Студенти з середньою оцінкою нижче 50 ---

Кількість студентів з оцінкою нижче 50: 14

John Mccall

Carmen Smith

Roger Kazin

Angelica Miyata

Griselda Ridley

John Douglass

Marie Mcdonald

Ben Whalen

Robert Dolan

Dustin Koo

Mary Powell

Marie Blum

Jason Padilla

Jonathon Stahly

PS C:\Users\Klaptyk\Documents\KPI\Python_labs\lab1\student_marks>